

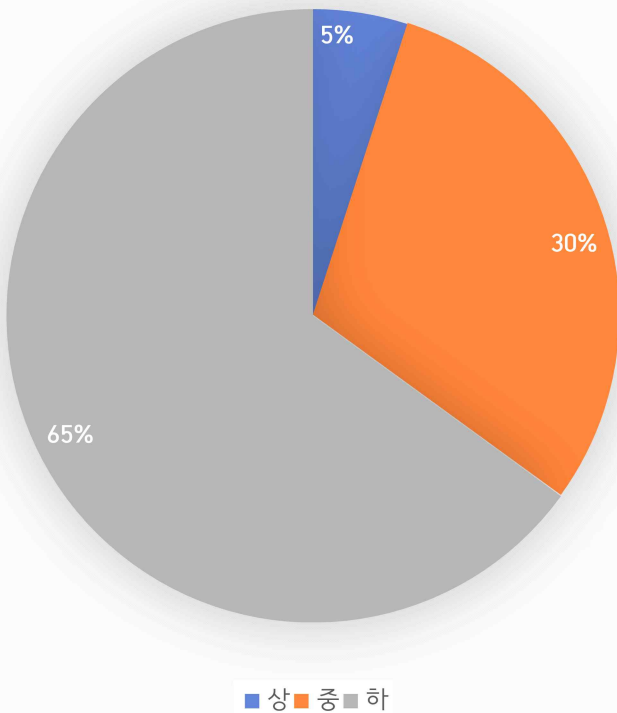
기출 분석 그래프 & 총평

학교		과목		출제범위		
광명고등학교		수학		집합 ~ 역함수		
난이도 분포	상		중		하	
	1		6		13	
문항수	20		객관식 : 18문항 / 단답형 : 0 문항 / 논술형 : 2 문항			
단원별 문항수	집합	명제	절대부등식	함수	합성함수	역함수
	6	6	1	4	2	1
번호	난이도	단원	내신대비교재 적중			
객관식 01	하	집합	내신대비교재 256번			
객관식 02	하	함수	내신대비교재 306번			
객관식 03	하	집합	내신대비교재 264번			
객관식 04	하	명제	내신대비교재 341번			
객관식 05	하	집합	내신대비교재 275번			
객관식 06	하	명제	내신대비교재 342번			
객관식 07	하	명제	내신대비교재 354번			
객관식 08	하	명제	내신대비교재 388번			
객관식 09	하	집합	내신대비교재 326번			
객관식 10	하	합성함수	내신대비교재 479번			
객관식 11	하	함수	내신대비교재 463번			
객관식 12	하	함수	내신대비교재 542번			
객관식 13	하	집합	내신대비교재 278번			
객관식 14	중	역함수	내신대비교재 514번			
객관식 15	중	절대부등식	파이널 100제 30번			
객관식 16	중	명제	내신대비교재 365번			
객관식 17	중	집합	내신대비교재 300번			
객관식 18	상	합성함수	파이널 100제 72번			
논술형 1	중	명제	내신대비교재 364번			
논술형 2	중	함수	파이널 100제 73번			

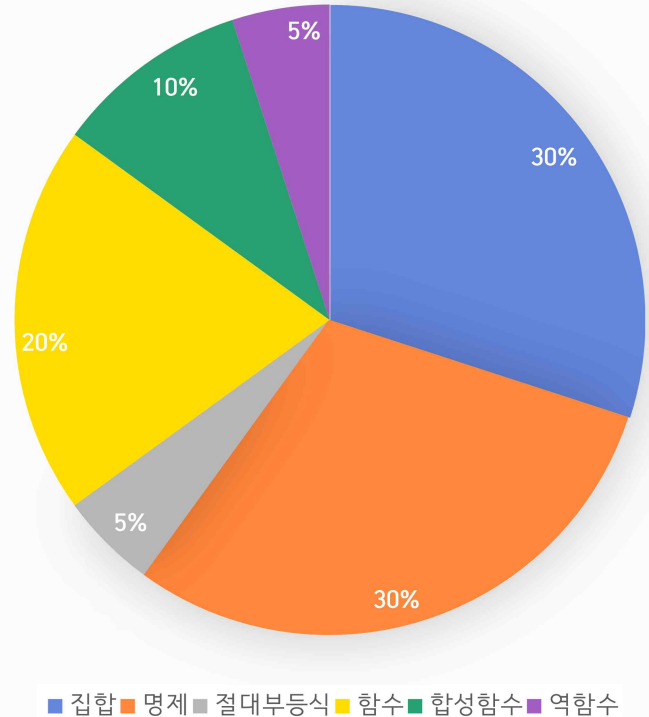
기출 분석 그래프 & 총평

기출 분석 그래프

난이도



단원분류



총 평

전체적으로 상당히 평이한 시험이다. 과목 특성상 학생들이 1학년 2학기 기말을 어려워 하는데, 여기에 학교 특성이 더해져 시험이 상당히 평이하게 나왔다고 볼 수 있다. 18번 빼고는 전부 평이한 문제이며, 18번마저도 기출교재나 여타 참고서에서 접해볼 수 있는 문제여서 평소 상위권이 아닌 학생도 고득점을 할 수 있는 시험이었다. 특히, 모의고사에서 숫자만 변경하여 내는 특징이 돋보이는 시험이다.

주요 문항 분석

15번

11. 집합 $X = \{1, 2, 4, 8\}$ 에 대하여 세 함수 $f: X \rightarrow X$, $g: X \rightarrow X$, $h: X \rightarrow X$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) f 는 일대일대응, g 는 항등함수, h 는 상수함수이다.

(나) $g(8) = 2h(4) = 4f(1)$

(다) $\frac{1}{2}f(2) = f(4)f(8)$

$f(2) + h(2) + g(2)$ 의 값은? [4.8점]

17번

16. 집합 $X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 는 역함수가 존재하고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $(f \circ f)(-1) + f^{-1}(-2) = 3$

(나) $k = 0, 1, 2$ 일 때, $f(k) \times f(k-2) \leq 0$ 이다.

$3f(0) + 4f(1) + 2f(2)$ 의 값은? [5.4점]

문항 평가

기출들에서 종종 나오는 형태로, 각 함수의 특성을 파악해 함숫값을 확정짓는 문제다.

문항 평가

모의고사 기출에서 숫자만 바뀌서 낸 문제다. 하지만 이 문제를 풀어보지 않았더라도 함숫값 정보를 통해 함수세팅을 완성하는 문제들을 해봤으면 크게 어렵지않게 풀 수 있는 문제다.

대표적중문제

463. 집합 $A = \{2, 4, 8\}$ 에 대하여 집합 A 에서 집합 A 로의 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$ 는 일대일대응, $g(x)$ 는 항등함수, $h(x)$ 는 상수함수이다.

(나) $f(4) = g(2) = h(8)$

(다) $f(8)f(4) = f(2)$

대표적중문제

72. 집합 $X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 역함수가 존재하고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $(f \circ f)(-1) + f^{-1}(-2) = 4$

(나) $k = 0, 1$ 일 때, $f(k) \times f(k-2) \leq 0$ 이다.

$6f(0) + 5f(1) + 2f(2)$ 의 값을 구하시오.

주요 문항 분석

논술형 1번

[서술형 1]

19. 실수 x 에 대한 세 조건 $p: x^2 - x - 2 > 0$, $q: -1 \leq x + a < 0$, $r: x \leq b + 1$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $r \rightarrow p$ 가 거짓일 때, 정수 b 의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [3.0점]

(2) $\sim p \rightarrow q$ 의 역의 참이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4.0점]

논술형 2번

20. 집합 $X = \{-1, 0, 1, 2\}$ 에서 실수 전체의 집합으로의 일대일함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $(f(x) + x^2 - 6) \times (f(x) + 5x) = 0$ 이다.
(나) $f(0) \times f(1) \times f(2) < 0$

$f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ 의 값을 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오. [8.0점]

문항 평가

부등식으로 이루어진 세 조건에서 필요충분관계를 통해 미지수 a , b 의 최대최소를 구하는 문제로, 평소에 많이 연습해볼 수 있는 문제다.

문항 평가

모의고사 기출에서 숫자만 바뀌서 낸 문제다. 하지만 단순히 함숫값 대입해서 풀어보면 상당히 쉽게 풀리며, 18번문제와 거의 동일하다고 볼 수 있다.

대표적중문제

364. 실수 x 에 대하여 세 조건

$$p: x^2 - 2x < 3, q: x \geq a - 3, r: x \leq b + 2$$

가 다음을 만족한다.

- (가) 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.
(나) 명제 $\sim r \rightarrow \sim p$ 는 거짓이다.

정수 a 의 최댓값을 M_1 , 정수 b 의 최댓값을 M_2 라 할 때,

대표적중문제

73. 집합 $X = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}$ 에서 실수 전체의 집합으로의 일대일함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $\{f(x) + x^2 - 5\} \times \{f(x) + 4x\} = 0$ 이다.
(나) $f(0) \times f(1) \times f(2) < 0$

$f(-3) + f(-2) + f(-1) + f(0) + f(1) + f(2)$ 의 값을 구하시오.